DOSSIER DE CADRAGE • PLAN D'EXÉCUTION

AFRIQUE SANS PAPIER

Plateforme de numérisation administrative, de délivrance de documents timbrés et de vérification anti-fraude

Document de travail pour l'équipe hackathon
Périmètre • Problème • Objectifs • Parcours utilisateurs • Architecture • Tâches • Planning journalier • Tests • Démonstration

Hypothèse de planification : 4 membres, 7 jours. Les durées et rôles sont indicatifs et doivent être adaptés au temps réel du hackathon.

Comment utiliser ce document

- Le responsable du projet valide le périmètre et les règles métier avant le développement.
- Chaque tâche doit avoir un responsable, un résultat observable et une condition de validation.
- L'équipe intègre et teste le produit chaque jour, plutôt que d'attendre la fin.
- Le prototype utilise des données fictives, un paiement de test et des notifications simulées si les services réels ne sont pas prêts.

Sommaire

- 1. Problème et utilisateurs concernés
- 2. Solution proposée et objectifs mesurables
- 3. Périmètre du MVP et exclusions
- 4. Parcours détaillés et règles métier
- 5. Équipe, rôles et méthode de travail
- 6. Architecture et modèle de données
- 7. Planning journalier avec tâches, durées et critères d'acceptation
- 8. Tests fonctionnels et anti-fraude
- 9. Livrables, risques et démonstration au jury

1. Problème que le projet cherche à résoudre

Dans de nombreuses démarches administratives, un citoyen doit se déplacer, prendre des renseignements au guichet, présenter un document physique, revenir chercher une copie ou un document timbré et parfois recommencer si une pièce manque. Les administrations peuvent aussi avoir des difficultés à retrouver rapidement un dossier, suivre son traitement ou vérifier qu'une copie présentée correspond bien à un document délivré par un service autorisé.

Problèmes ciblés par le prototype

Problème	Conséquence possible	Réponse du projet
Déplacements et attentes	Plusieurs visites pour réserver, déposer, corriger ou récupérer un document.	Rendez-vous en ligne, suivi du dossier et notifications SMS. Le rendez-vous de numérisation se fait en **quelques heures** (pas une journée entière).
Documents uniquement papier	Documents difficiles à retrouver, copier ou transmettre à distance.	Numérisation encadrée et stockage privé de versions numériques.
Manque de visibilité	Le citoyen ne sait pas toujours où en est son dossier.	Statuts consultables : reçu, en vérification, validé, rejeté.
Risque de faux documents	Un scan modifié ou une copie falsifiée peut être difficile à détecter visuellement.	Validation par un agent, signature numérique immédiate, identifiant unique et vérification en ligne instantanée.
Procédure de timbrage séparée	La demande, le paiement et la récupération peuvent se faire dans des étapes distinctes et longues.	Demande de timbre reliée au document. Une fois le document numérisé et validé, toute la suite (timbre, paiement, signature, délivrance) se fait **en ligne en moins de 30 minutes**.
Peu de traçabilité	Difficile de savoir qui a validé, émis ou révoqué un document.	Journal d'audit des actions importantes et historique des statuts.

Formulation courte du problème : les démarches qui reposent sur des documents papier peuvent entraîner des déplacements, un suivi difficile et des risques de falsification. Le projet propose un parcours numérique traçable, avec validation administrative et vérification des documents délivrés. **Seul le rendez-vous de numérisation nécessite un déplacement physique de quelques heures ; tout le reste (demande de timbre, paiement, signature, vérification) se fait en ligne de façon immédiate ou en moins de 30 minutes.**

2. Solution, objectifs et indicateurs

La plateforme relie les rendez-vous, la numérisation en centre, la validation par un agent, la demande de timbre, le paiement et la vérification du document final. Elle ne remplace pas l'autorité légale du ministère : elle fournit un prototype de workflow numérique qui doit être autorisé et intégré par l'administration pour être utilisé en production.

Objectifs du prototype

- Permettre à un citoyen de réserver un créneau de numérisation (le rendez-vous physique dure quelques heures maximum).
- Permettre à un agent d'enregistrer un scan et de valider ou rejeter le dossier.
- Permettre une demande de timbre uniquement pour un document validé et éligible — la suite se fait entièrement en ligne.
- Simuler un paiement puis générer un document PDF de démonstration en temps réel (signature immédiate).
- Permettre à un tiers de vérifier l'identifiant, le statut et l'intégrité du document de façon instantanée.
- Montrer qu'une modification du PDF ou une révocation est détectée immédiatement.
- Garantir que, une fois le document numérisé, l'ensemble des opérations en ligne (demande de timbre → paiement → signature → téléchargement → vérification) ne dépasse pas 30 minutes.

Indicateurs de réussite pendant la démo

Indicateur	Cible du prototype	Comment le vérifier
Parcours de bout en bout	1 parcours complet sans intervention technique manuelle	Répéter rendez-vous → validation → timbre → vérification.

Indicateur	Cible du prototype	Comment le vérifier
Délai parties en ligne	Moins de 30 minutes pour demande de timbre + paiement + signature + téléchargement	Chronométrer depuis la sélection du document validé jusqu'au téléchargement du PDF.
Signature et vérification	Immédiates (pas d'attente ni d'intervalle programmé)	Signature générée à l'émission ; vérification instantanée via QR ou identifiant.
Contrôle des rôles	Toutes les actions interdites du scénario sont bloquées	Tester un compte citoyen sur une route agent.
Émission de timbre	Une seule émission par demande confirmée	Envoyer deux fois la même requête.
Vérification de signature	Modification du fichier détectée immédiatement	Modifier un PDF après signature puis vérifier.
Données de démo	Aucune donnée personnelle réelle	Inspecter les comptes et fichiers utilisés.

3. Périmètre du produit : ce qui sera construit

MVP = produit minimum viable. Pour un hackathon, mieux vaut un seul type de document qui fonctionne réellement de bout en bout qu'un catalogue de dix documents sans workflow fiable.

Fonction	MVP : obligatoire	Après le hackathon
Comptes et rôles	Citoyen, agent, administrateur.	Connexion avec identité nationale ou système gouvernemental.
Rendez-vous	Un centre, créneaux disponibles, réservation et statut. Durée physique : quelques heures.	Multi-centres, capacité, files d'attente et rappels réels.
Numérisation	Agent ajoute un scan fictif et renseigne les métadonnées.	OCR, intégration aux archives et registres existants.
Validation	Agent autorisé valide/rejette et indique un motif.	Workflow à plusieurs approbateurs et intégration ministérielle.
Timbre et paiement	Un type de timbre, paiement simulé, émission contrôlée. Suite en ligne < 30 min.	Paiement réel, règles fiscales et reçus officiellement reconnus.
Sécurité du document	Identifiant unique, QR, signature immédiate, vérification instantanée et révocation.	Gestion de clés en matériel sécurisé et PKI institutionnelle.
Notifications	SMS simulé ou notification affichée à l'écran.	Passerelle SMS réelle, suivi des échecs et relances.

Hors périmètre du hackathon

- Scanner et migrer toutes les archives d'un ministère.
- Garantir l'authenticité d'un acte sans registre de référence ou contrôle administratif.
- Remplacer les règles légales de timbrage ou prétendre qu'un prototype est déjà officiellement reconnu.
- Construire une application mobile native, ajouter une IA complexe ou une blockchain sans besoin démontré.

4. Parcours utilisateurs et règles métier

Parcours A — Citoyen : rendez-vous et numérisation

Durée estimée du déplacement physique : quelques heures (pas une journée complète).

- Le citoyen crée un compte de démonstration et confirme son numéro de téléphone simulé.
- Il choisit un centre, le type de document et un créneau encore disponible.
- Le système crée le rendez-vous et affiche une référence ; une confirmation SMS simulée est enregistrée.
- L'agent retrouve le rendez-vous, vérifie la pièce présentée dans le scénario et ajoute le scan fictif.
- Le document passe à EN_VERIFICATION ; l'agent autorisé le valide ou le rejette avec un motif.
- Le citoyen voit le statut actualisé. Un document rejeté ne peut pas être timbré.

Parcours B — Citoyen : demande et réception d'un timbre

Durée estimée (entièrement en ligne, document déjà numérisé et validé) : moins de 30 minutes. Signature générée immédiatement à l'émission.

- Le citoyen sélectionne un document déjà validé et un type de timbre proposé.
- Le serveur vérifie l'appartenance, le statut du document et l'éligibilité du type de timbre.
- La demande reçoit un identifiant ; le paiement est simulé et confirmé côté serveur.
- Le serveur empêche une double émission, crée le PDF final et lui associe un identifiant de vérification.
- Le service signe le document immédiatement avec une clé de test ; le QR code renvoie vers la page officielle de vérification.
- Le citoyen télécharge le document et reçoit une notification de démonstration.

Parcours C — Vérification par un tiers

Vérification immédiate et directe : aucun délai d'attente ni intervalle programmé.

- Le tiers scanne le QR code ou saisit l'identifiant sur la page de vérification.
- Le serveur recherche l'identifiant, contrôle le statut et vérifie la signature quand le fichier est soumis — le résultat s'affiche immédiatement.

- La page affiche un résultat clair : valide, révoqué, inconnu ou signature invalide.
- La page ne révèle pas les données personnelles complètes du titulaire.

Règles métier non négociables

- Le navigateur ne peut jamais s'attribuer le rôle agent ou administrateur.
- La validation est réalisée côté serveur après vérification du rôle.
- Le paiement simulé passe par une fonction backend dédiée ; le frontend ne peut pas envoyer directement un statut « payé » accepté sans contrôle.
- L'émission est idempotente : plusieurs requêtes pour une même demande ne créent pas plusieurs documents.
- Une révocation est conservée dans le système et doit être consultée par le vérificateur.
- Le QR code seul ne prouve pas l'authenticité : il pointe vers une source de vérification contrôlée.
- La signature numérique est générée immédiatement à l'émission du document (pas d'attente ni de créneau).
- La vérification d'un document est instantanée (résultat affiché dès la soumission de l'identifiant ou du fichier).

5. Équipe et méthode de travail

Membre	Responsabilités principales	Livrables attendus
1 — Frontend	Maquettes et pages citoyen/agent/vérification ; formulaires ; statuts ; appels API ; gestion des erreurs.	Écrans fonctionnels, responsive et connectés à l'API.
2 — Backend	FastAPI ; authentification ; autorisations ; rendez-vous ; workflow de documents ; timbres et paiements de test.	Endpoints documentés, validation côté serveur et tests API.
3 — Données et sécurité	Schéma PostgreSQL ; migrations ; stockage privé ; génération PDF ; QR ; signature immédiate ; vérification ; audit.	Données cohérentes et document vérifiable.
4 — Intégration / produit	Notifications ; données de démonstration ; tests de bout en bout ; suivi des bugs ; pitch et répétitions.	Version intégrée, jeu de données, scénario et slides.

Si l'équipe est plus petite

- 3 personnes : le membre 4 partage l'intégration et le pitch avec le backend ; réduire les statistiques et les SMS réels.
- 2 personnes : une personne prend frontend + intégration ; l'autre backend + données ; utiliser une interface simple.
- 1 personne : construire une application monolithique simple, limiter le périmètre et simuler les intégrations externes.

Rituels quotidiens

Moment	Durée	But
Début de journée	10–15 min	Objectif du jour, tâches bloquées, responsable par tâche.
Point d'intégration	15–20 min	Vérifier que frontend, API et base communiquent.
Fin de journée	20–30 min	Démo de ce qui marche, tests, commits et plan du lendemain.

Définition de « terminé » pour une tâche

- Le code est commité et poussé dans le dépôt commun.
- La fonctionnalité a été testée avec au moins un scénario normal et un scénario d'erreur.
- Les données utilisées sont cohérentes avec le contrat API.
- Un autre membre peut lancer ou tester la fonctionnalité avec les instructions fournies.

6. Architecture technique proposée

Frontend web — React / Next.js
↓ HTTPS / API REST
Backend — Python + FastAPI (Authentification • permissions • workflow • émission)
↓
PostgreSQL — comptes, rendez-vous, documents, paiements, émissions et audit
Stockage privé — scans et PDF
Services — QR, signature immédiate, SMS/paiement simulés

Technologies conseillées

Composant	Choix simple	Décision pratique
Frontend	React ou Next.js	Choisir ce que l'équipe maîtrise déjà.
Backend	FastAPI	Documenter les endpoints avec OpenAPI.
Base	PostgreSQL	Migrations versionnées et clés étrangères.
Fichiers	Dossier privé en local ou stockage objet privé	Ne pas publier les scans dans un répertoire public.
PDF / QR / signature	Bibliothèques éprouvées	Utiliser une vraie signature cryptographique immédiate, pas une image de signature.
SMS / paiement	Simulation puis API si disponible	Pas de clés secrètes dans le frontend ou Git.

7. Planning opérationnel détaillé — 7 jours

Le planning ci-dessous inclut les tâches, les responsables, les dépendances et les critères d'acceptation. Les durées sont indicatives ; chaque jour doit se terminer par une version intégrée.

JOUR 1 — Cadrage, règles métier et conception

Objectif de fin de journée : À la fin du jour 1, toute l'équipe sait exactement ce qu'elle construit et comment les composants vont communiquer.

09:00–09:45 • Réunion de lancement — Responsable(s) : Tous

- Écrire le problème en 3–5 phrases et identifier les utilisateurs.
- Valider le MVP : rendez-vous, numérisation, validation, demande de timbre, paiement simulé, PDF signé immédiatement et vérification instantanée.
- Lister ce qui est exclu : IA complexe, blockchain, migration réelle d'archives, paiement réel si non disponible.
- Confirmer les délais cibles : rendez-vous physique en quelques heures ; parties en ligne < 30 min ; signature et vérification immédiates.

Livrable / validation : Une page de cadrage approuvée par l'équipe.

09:45–11:00 • Parcours et règles — Responsable(s) : Tous, animé par le responsable produit

- Dessiner le parcours citoyen, agent et vérificateur.
- Définir les statuts, les actions autorisées et les erreurs attendues.
- Définir les données fictives et les règles de confidentialité.
- Intégrer les délais cibles dans les parcours (numérisation = quelques heures ; suite en ligne < 30 min).

Livrable / validation : Diagramme de parcours et tableau des rôles/statuts.

11:00–12:30 • Maquettes — Responsable(s) : Membre 1 + membre 4

- Dessiner la connexion, le tableau de bord citoyen, le formulaire de rendez-vous et la liste des documents.
- Dessiner le tableau de bord agent, le formulaire de validation et la page de vérification.
- Établir les composants réutilisables et les états chargement/erreur/vide.

Livrable / validation : Maquettes simples de tous les écrans du MVP.

13:30–15:00 • Base et contrat API — Responsable(s) : Membres 2 + 3

- Créer le modèle des tables et les relations.
- Définir les formats JSON d'entrée/sortie des endpoints prioritaires.
- Choisir comment stocker les fichiers et représenter la signature/empreinte (génération immédiate).

Livrable / validation : Schéma de données et contrat API partagé.

15:00–16:30 • Initialisation — Responsable(s) : Tous

- Créer le dépôt Git, le README, les branches et le fichier d'environnement exemple.
- Initialiser frontend, backend et base de données.
- Vérifier que chaque membre peut lancer le projet.

Livrable / validation : Projet clonable et démarrable par toute l'équipe.

Critère de sortie du jour : aucun désaccord non résolu sur le périmètre, les rôles, les statuts, les champs essentiels ou les délais cibles.

JOUR 2 — Socle technique, base de données et accès

Objectif de fin de journée : À la fin du jour 2, l'application démarre, les utilisateurs se connectent et les routes sont protégées.

09:00–09:15 • Plan du jour — Responsable(s) : Tous

- Revoir les livrables du jour 1 et assigner les tâches bloquantes.

Livrable / validation : Tâches du jour assignées.

09:15–11:30 • Base et backend — Responsable(s) : Membres 2 + 3

- Créer les migrations PostgreSQL et les tables users, centers, appointments, documents et audit_logs.
- Ajouter des données fictives pour un centre, des créneaux et des comptes.
- Créer la structure FastAPI, la configuration et la gestion des erreurs.

Livrable / validation : Base initialisée et API qui répond.

09:15–12:00 • Interface de base — Responsable(s) : Membre 1

- Créer navigation, pages de connexion et tableaux de bord vides.
- Créer les formulaires et les composants de statut.
- Connecter la page à un endpoint de santé et afficher les erreurs.

Livrable / validation : Frontend démarrable et relié au backend.

13:00–15:00 • Authentification et permissions — Responsable(s) : Membre 2, revu par membre 3

- Implémenter le hachage des mots de passe et les sessions/token selon le temps disponible.
- Créer les rôles citoyen, agent et administrateur.
- Protéger les routes côté serveur ; le rôle ne doit pas être accepté librement depuis le navigateur.

Livrable / validation : Connexion et contrôle de rôle testés.

15:00–16:30 • Intégration et tests — Responsable(s) : Tous

- Tester connexion correcte, mot de passe incorrect et accès interdit.
- Vérifier les migrations sur une base neuve.
- Mettre à jour README et instructions de lancement.

Livrable / validation : Application exécutable depuis un environnement propre.

Critère de sortie du jour : un citoyen ne peut pas appeler une route réservée à l'agent.

JOUR 3 — Rendez-vous et workflow de numérisation

Objectif de fin de journée : À la fin du jour 3, un citoyen peut réserver et un agent peut traiter un document fictif. Le parcours physique est conçu pour ne prendre que quelques heures.

09:00–09:15 • Plan — Responsable(s) : Tous

- Choisir un seul centre et un petit nombre de créneaux de démonstration.

Livrable / validation : Jeu de données prêt.

09:15–11:30 • Rendez-vous — Responsable(s) : Membre 2 + membre 1

- Créer la route de consultation des créneaux disponibles.
- Créer la réservation et vérifier qu'un créneau ne peut pas être réservé au-delà de sa capacité.
- Afficher confirmation, référence de réservation et statut dans l'espace citoyen.

Livrable / validation : Réservation fonctionnelle et créneau indisponible correctement bloqué.

09:15–12:00 • Interface agent — Responsable(s) : Membre 1 + membre 4

- Créer la liste des rendez-vous du jour.
- Ajouter une vue de détail avec propriétaire, type de document et statut.
- Créer un formulaire d'ajout de scan fictif et métadonnées minimales.

Livrable / validation : L'agent peut retrouver le dossier à traiter.

13:00–15:00 • Stockage et validation — Responsable(s) : Membres 2 + 3

- Enregistrer le fichier dans un stockage privé et sa référence en base.
- Implémenter les statuts EN_ATTENTE, EN_VERIFICATION, VALIDE et REJETE.
- Limiter validation/rejet aux agents autorisés et exiger un motif en cas de rejet.

Livrable / validation : Document enregistré et transitions de statut contrôlées.

15:00–16:30 • Notification et test — Responsable(s) : Membre 4 + tous

- Afficher une notification de confirmation simulée.
- Tester le parcours citoyen → rendez-vous → agent → document validé.
- Corriger les incohérences de champs entre frontend et API.

Livrable / validation : Parcours rendez-vous/numérisation/validation démontrable.

Critère de sortie du jour : un document rejeté ne peut pas être proposé au module de timbrage.

JOUR 4 — Catalogue de timbres, paiement simulé et PDF

Objectif de fin de journée : À la fin du jour 4, le citoyen peut faire une demande et recevoir un document de démonstration après les contrôles. Toute cette partie se fait en ligne en moins de 30 minutes.

09:00–09:15 • Rappel des règles — Responsable(s) : Tous

- Confirmer que le timbre de démo est fictif et que le paiement ne débite aucun compte réel.

Livrable / validation : Règles de la démo fixées.

09:15–11:00 • Catalogue et demande — Responsable(s) : Membre 2 + membre 1

- Créer un seul type de timbre fictif avec prix de démonstration et règle d'éligibilité.
- Créer une demande liée au citoyen et au document validé.
- Afficher le montant, le statut et la référence de demande.

Livrable / validation : Demande créée uniquement pour un document admissible.

11:00–12:30 • Paiement de test — Responsable(s) : Membre 2 + membre 3

- Créer une action de paiement simulé côté backend.
- Enregistrer référence, montant et statut du paiement.
- Prévoir succès, échec et répétition de la même requête.

Livrable / validation : Statut de paiement géré par le serveur.

13:30–15:00 • Génération du PDF — Responsable(s) : Membre 3

- Créer un modèle PDF lisible avec données fictives, référence unique et type de timbre.
- Générer un identifiant de vérification difficile à deviner.
- Générer le QR code vers une URL de vérification de l'application.

Livrable / validation : PDF de démonstration produit à partir de données en base.

15:00–16:30 • Liaison du workflow — Responsable(s) : Tous

- Connecter le bouton de demande, le paiement simulé et la génération.

- Bloquer toute émission si le document n'est pas validé ou le paiement non confirmé.
- Empêcher la création de deux documents pour la même demande.

Livrable / validation : Parcours demande → paiement test → PDF délivré.

Critère de sortie du jour : un paiement échoué ou un document non validé ne peut jamais produire de document timbré.

JOUR 5 — Signature, vérificateur et notifications

Objectif de fin de journée : À la fin du jour 5, la démo montre que le document délivré est contrôlable immédiatement après téléchargement. Signature et vérification sont directes (pas d'intervalle d'attente).

09:00–09:15 • Plan — Responsable(s) : Tous

- Définir précisément les résultats visibles par le vérificateur (affichage immédiat).

Livrable / validation : États de vérification définis.

09:15–11:30 • Signature et empreinte — Responsable(s) : Membre 3

- Calculer une empreinte cryptographique du contenu final.
- Signer immédiatement avec une clé privée de test stockée hors du dépôt Git (pas d'attente ni de créneau de signature).
- Documenter comment la clé publique ou le vérificateur contrôle la signature.

Livrable / validation : Signature de test reproductible, immédiate et clé protégée.

09:15–12:00 • Page de vérification — Responsable(s) : Membre 1 + membre 2

- Créer une page accessible depuis le QR code.
- Afficher uniquement le statut, l'émetteur de démonstration, la date et un identifiant partiellement masqué si nécessaire — résultat immédiat.
- Gérer les cas valide, inconnu, révoqué et signature invalide.

Livrable / validation : Page de vérification compréhensible, instantanée et sans fuite de données.

13:00–14:30 • Révocation et audit — Responsable(s) : Membres 2 + 3

- Ajouter une action de révocation réservée à un rôle autorisé.
- Enregistrer l'acteur, l'action, l'heure et la référence du document.
- Vérifier que le statut révoqué apparaît immédiatement dans le vérificateur.

Livrable / validation : Révocation prise en compte immédiatement par la vérification.

14:30–16:30 • Notifications et intégration — Responsable(s) : Membre 4 + tous

- Simuler SMS de rendez-vous, validation et délivrance.
- Répéter tout le parcours sans modifier manuellement la base (chronométrer la partie en ligne).
- Noter les bugs et classer bloquant/important/optionnel.

Livrable / validation : Parcours complet et liste priorisée des bugs.

Critère de sortie du jour : la copie modifiée ou révoquée n'est pas présentée comme valide par le vérificateur ; signature et vérification sont immédiates.

JOUR 6 — Assurance qualité et tests anti-fraude

Objectif de fin de journée : À la fin du jour 6, les fonctionnalités principales et les protections sont vérifiées.

09:00–09:30 • Geler les interfaces — Responsable(s) : Tous

- Ne plus renommer les champs ou changer le contrat API sans accord.

Livrable / validation : Contrat API stabilisé.

09:30–11:00 • Tests fonctionnels — Responsable(s) : Membres 1 + 4

- Tester réservation, annulation, suivi de dossier et affichage des statuts.
- Tester demande de timbre, paiement de test et téléchargement (chronométrer : < 30 min).
- Vérifier les états vides, chargements et erreurs visibles.

Livrable / validation : Checklist fonctionnelle exécutée.

09:30–12:00 • Tests sécurité — Responsable(s) : Membres 2 + 3

- Tenter d'accéder aux routes agent en tant que citoyen.
- Tenter de lire le fichier d'un autre utilisateur.
- Envoyer deux fois la même requête d'émission.
- Modifier le PDF signé, tester un QR inconnu et révoquer un document.

Livrable / validation : Résultats de tests enregistrés et anomalies critiques corrigées.

13:00–14:30 • Corrections prioritaires — Responsable(s) : Tous

- Corriger les bugs qui bloquent le parcours principal.
- Ne pas ajouter de nouvelles fonctionnalités secondaires.
- Rejouer les tests après chaque correction importante.

Livrable / validation : Aucun bug connu qui empêche la démo principale.

14:30–16:30 • Répétition technique — Responsable(s) : Tous

- Repartir d'une base de démonstration propre.
- Lancer l'application selon le README.
- Faire deux répétitions chronométrées et préparer une vidéo de secours.

Livrable / validation : Démo reproductible sur un environnement propre.

Critère de sortie du jour : l'équipe peut démontrer le parcours sans intervention directe dans la base de données.

JOUR 7 — Stabilisation, pitch et présentation

Objectif de fin de journée : À la fin du jour 7, le produit, le pitch et la démonstration sont prêts.

09:00–09:30 • Gel du code — Responsable(s) : Tous

- Créer une version stable et arrêter les fonctionnalités non indispensables.

Livrable / validation : Version candidate de démonstration.

09:30–11:00 • Vérification finale — Responsable(s) : Membres 2 + 3

- Vérifier configuration, secrets, comptes et données fictives.
- Vérifier signature immédiate, QR, révocation, statuts de paiement et permissions.
- Supprimer les données sensibles ou comptes inutiles.

Livrable / validation : Environnement de démo prêt.

11:00–12:30 • Préparation du pitch — Responsable(s) : Membres 1 + 4

- Préparer 5 à 7 slides : problème, utilisateurs, solution, parcours (avec délais cibles), architecture, sécurité, impact et limites.
- Préparer une capture ou une vidéo courte comme solution de secours.
- Répéter l'explication sans jargon inutile. Insister sur : rendez-vous = quelques heures ; suite en ligne < 30 min ; signature/vérification immédiates.

Livrable / validation : Slides et narration finalisées.

13:30–15:00 • Démo chronométrée — Responsable(s) : Tous

- Montrer un citoyen qui réserve.
- Montrer l'agent qui valide.
- Montrer demande de timbre, paiement simulé et PDF (signature immédiate).
- Scanner le QR puis montrer le test de falsification/révocation (vérification instantanée).

Livrable / validation : Démonstration complète en 4–5 minutes.

15:00–16:00 • Répétition finale — Responsable(s) : Tous

- Répartir qui parle et qui clique.
- Préparer réponses sur légalité, confidentialité, sécurité, délais et passage à l'échelle.
- Vérifier réseau, ordinateur, navigateur et vidéo de secours.

Livrable / validation : Équipe prête pour le jury.

Critère de sortie du jour : la démo est stable, les limites sont honnêtement expliquées et la vidéo de secours est disponible.

8. Modèle de données minimal

Table	Champs essentiels (exemple)	Utilité
users	id, name, phone, email, password_hash, role	Comptes et permissions.
centers	id, name, address, active	Centres de numérisation.
appointments	id, user_id, center_id, slot, status	Rendez-vous et créneaux.
documents	id, owner_id, type, file_path, status, created_at	Métadonnées des documents.
document_versions	id, document_id, version, file_hash, signed_at	Historique des versions et intégrité.
stamp_types	id, name, price, rules, active	Catalogue et règles d'éligibilité.
stamp_requests	id, document_id, user_id, stamp_type_id, status	Demandes de timbre.
payments	id, request_id, reference, amount, status	Transactions de démonstration.
issued_documents	id, request_id, verification_id, status, signature	Documents finaux émis (signature immédiate).
audit_logs	id, actor_id, action, entity_type, entity_id, created_at	Traçabilité des actions.

Contraintes techniques à prévoir

- Clés étrangères entre utilisateur, rendez-vous, document, demande, paiement et émission.
- Identifiants de vérification uniques et difficiles à deviner ; ne pas exposer les IDs séquentiels comme secrets.

• Fichiers conservés dans un espace privé ; la base stocke une référence, pas nécessairement le binaire.
• Journal d'audit sans contenu documentaire sensible ; limiter les droits de modification/suppression.
• Prévoir une contrainte d'unicité ou une transaction pour empêcher les doubles émissions.
• La signature est calculée et stockée immédiatement lors de l'émission (pas de file d'attente).

9. Contrat API indicatif

Méthode	Endpoint	Fonction et autorisation
POST	/auth/register /auth/login	Inscription et connexion.
GET	/centers /appointments/slots	Lister centres et créneaux.
POST	/appointments	Créer un rendez-vous pour l'utilisateur connecté.
GET	/appointments/me /documents/me	Consulter ses propres dossiers.
POST	/documents	Agent : enregistrer un document numérisé.
POST	/documents/{id}/validate	Agent habilité : valider/rejeter.
GET	/stamp-types	Lister les timbres actifs.
POST	/stamp-requests	Créer une demande après contrôles d'éligibilité.
POST	/stamp-requests/{id}/payment	Déclencher un paiement simulé.
POST	/stamp-requests/{id}/issue	Émission + signature immédiate après vérifications serveur et protection contre doublons.
GET	/verify/{verification_id}	Vérification publique instantanée à divulgation minimale.

Chaque endpoint doit préciser : rôle autorisé, paramètres, corps JSON, réponse, erreurs possibles et tests. Pour un paiement réel, le fournisseur doit confirmer la transaction via un webhook sécurisé ; un clic frontend ne constitue pas une preuve de paiement.

10. Plan de tests fonctionnels et anti-fraude

ID	Test	Résultat attendu	Priorité
T01	Citoyen appelle l'endpoint de validation.	403 / accès refusé ; statut inchangé.	Bloquante
T02	Agent non administrateur appelle une route admin.	Accès refusé.	Bloquante
T03	Citoyen demande le document d'un autre compte.	Aucune fuite ; accès refusé.	Bloquante
T04	Demande de timbre sur document en attente/rejeté.	Demande bloquée.	Bloquante
T05	Paiement simulé échoué.	Aucune émission.	Bloquante
T06	Deux requêtes d'émission identiques.	Une seule émission, même résultat de référence.	Bloquante
T07	Modifier un PDF après signature.	La signature/intégrité échoue immédiatement.	Bloquante
T08	Scanner un QR avec ID inconnu.	Statut inconnu/non reconnu (réponse immédiate).	Haute
T09	Révoquer un document valide.	Le vérificateur affiche révoqué immédiatement.	Bloquante
T10	Réserver un créneau complet.	Réservation refusée.	Haute
T11	Téléverser un fichier non autorisé ou trop volumineux.	Fichier rejeté et erreur claire.	Haute
T12	Redémarrer l'application et refaire la vérification.	Les données persistent et le statut reste cohérent.	Haute
T13	Chronométrer le parcours en ligne (demande → PDF).	Durée totale < 30 minutes.	Haute

11. Risques et mesures de réduction

Risque	Effet	Mesure pratique
Trop de fonctionnalités	Le parcours principal n'est pas terminé.	Limiter le MVP à un type de document et un type de timbre.
Intégration tardive	Frontend et backend incompatibles.	Contrat API jour 1, intégration quotidienne.
API SMS/paiement indisponible	Blocage de la démo.	Prévoir des adaptateurs simulés et ne pas attendre l'accès fournisseur.
Fausse impression de sécurité	Le QR est pris à tort comme preuve suffisante.	Démontrer signature immédiate, statut en ligne, révocation et contrôle des rôles.
Données personnelles exposées	Risque pour les citoyens et l'équipe.	Utiliser uniquement des données fictives ; fichiers privés et secrets hors Git.
Bug le jour du pitch	Démonstration interrompue.	Base de démo stable, répétitions et vidéo de secours.

12. Préparer la démonstration au jury

Durée cible : 4 à 5 minutes. La démonstration doit raconter une histoire, pas seulement faire défiler des écrans.

Temps	Action	Message à faire comprendre
0:00–0:40	Présenter le problème et le citoyen qui doit fournir un acte.	Les démarches papier imposent des déplacements et un suivi difficile.
0:40–1:20	Réserver un créneau et afficher la confirmation SMS simulée.	Le rendez-vous se fait en quelques heures (pas une journée).
1:20–2:00	Passer à l'espace agent, ajouter le scan fictif et valider.	La numérisation ne suffit pas : une validation autorisée est nécessaire.

Temps	Action	Message à faire comprendre
2:00–3:00	Demander un timbre, simuler le paiement et télécharger le PDF (signature immédiate).	Toute la suite se fait en ligne en moins de 30 minutes.
3:00–4:10	Scanner le QR, vérifier le statut, modifier une copie ou révoquer (vérification instantanée).	L'authenticité repose sur la vérification en ligne immédiate et la signature, pas sur le QR seul.
4:10–5:00	Conclure sur l'impact et les prochaines étapes.	Le prototype peut évoluer vers un pilote avec une administration partenaire.

Structure conseillée des slides

- Slide 1 — Nom du projet et phrase de valeur.
- Slide 2 — Problème concret et personnes concernées.
- Slide 3 — Solution et parcours utilisateur (avec délais : quelques heures + < 30 min en ligne).
- Slide 4 — Démonstration / captures du prototype.
- Slide 5 — Architecture et sécurité anti-fraude (signature et vérification immédiates).
- Slide 6 — Impact attendu, limites du prototype et plan de déploiement.

13. Checklist de livraison

- ■ Le dépôt contient un README avec les étapes d'installation.
- ■ Les variables d'environnement sont documentées dans un fichier exemple, sans secrets.
- ■ Le projet démarre depuis une installation propre.
- ■ Les comptes et documents de démonstration sont fictifs.
- ■ Le parcours rendez-vous → validation → timbre → vérification fonctionne.
- ■ Les parties en ligne (après numérisation) se font en moins de 30 minutes.
- ■ La signature est générée immédiatement à l'émission ; la vérification est instantanée.
- ■ Les tests d'accès interdit, double émission, PDF modifié et document révoqué sont réussis.
- ■ Le paiement et les SMS sont explicitement indiqués comme simulés s'ils ne sont pas réels.
- ■ Les slides et une vidéo de secours sont prêtes.
- ■ Les limites légales et opérationnelles sont présentées honnêtement.

Règle finale : pendant un hackathon, la qualité se mesure par un parcours complet, compréhensible et testable — pas par le nombre de technologies citées. Sécurisez le cœur du service avant d'ajouter des options. **Seul le rendez-vous de numérisation prend quelques heures ; tout le reste (timbre, paiement, signature, vérification) est immédiat ou inférieur à 30 minutes.**